

Despliegue de aplicación web con Docker (Servidor + Base de Datos)

Lo primero que haremos será crear y entrar en la carpeta donde haremos el proyecto

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~
$ mkdir proyecto-apache-docker

anton@PC-Antonio MINGW64 ~
$ cd proyecto-apache-docker/

anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$
```

Luego, crearemos la carpeta app con el index.php, para la conexión con la base de datos.

```
GNU nano 8.5 app/index.php Modified
<?php

$conexion = new mysqli("db", "usuario", "password", "basedatos");

if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}

$resultado = $conexion->query("SELECT NOW() as fecha");
$fila = $resultado->fetch_assoc();

echo "<h1>Servidor Apache con Docker funcionando</h1>";
echo "<p>Fecha desde MySQL: " . $fila['fecha'] . "</p>";

?>
```

También, fuera de app crearemos el siguiente fichero llamado docker-compose.yml

```
GNU nano 8.5 docker-compose.yml Modified
version: '3.8'

services:

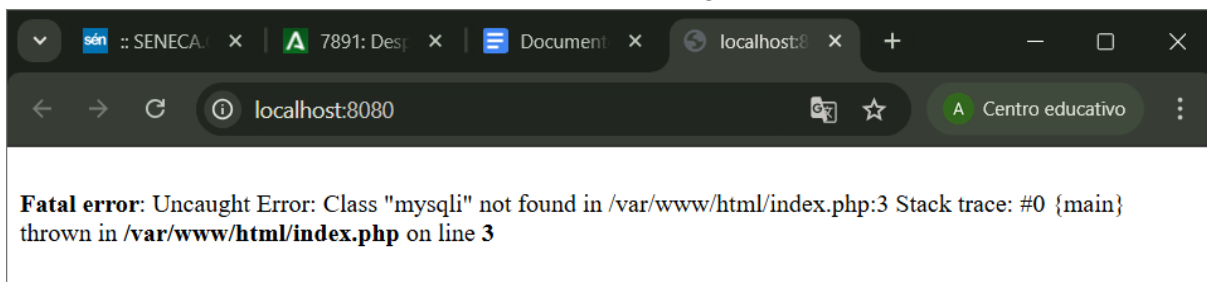
  web:
    image: php:8.2-apache
    container_name: apache_web
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./app:/var/www/html
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mysql:8
    container_name: mysql_db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: basedatos
```

Ahora levantaremos el proyecto, poniendo el siguiente comando. Claramente con docker ya abierto. Esto creará el contenedor apache, el contenedor de MySQL para la base de datos, y los conectará automáticamente.

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$ docker compose up -d
time="2026-05-08T08:50:10+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\anton\\proyecto-a
pache-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will b
e ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 34/34
✓ Image php:8.2-apache Pulled 29.7s
✓ Image mysql:8 Pulled 33.4s
✓ Network proyecto-apache-docker_default Created 0.1s
✓ Container mysql_db Started 2.1s
✓ Container apache_web Started 1.3s
```

Ahora probaremos que funciona, poniendo en el navegador: <http://localhost:8080>



Ahora mismo sale eso, pero lo solucionaremos creando un archivo llamado Dockerfile, que instala la extensión mysqli, PDO MYSQL y recompila PHP dentro del contenedor

```
GNU nano 8.5 Dockerfile Modified
FROM php:8.2-apache

RUN docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql
```

Deberemos cambiar también el docker-compose.yml, cambiando en web la image por build, ya que ahora Docker construye su propia imagen.

```
GNU nano 8.5 docker-compose.yml Modified
services:

  web:
    build: .
    container_name: apache_web
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./app:/var/www/html
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mysql:8
    container_name: mysql_db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_DATABASE: basedatos
      MYSQL_USER: usuario
      MYSQL_PASSWORD: password
```

Ahora apagaremos todo primero

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$ docker compose down
[+] down 3/3
✓ Container apache_web Removed 1.5s
✓ Container mysql_db Removed 1.5s
✓ Network proyecto-apache-docker_default Removed 0.3s
```

Y ahora reconstruiremos el proyecto:

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$ docker compose up -d --build
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 551B 0.1s done
#1 DONE 0.1s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 106B 0.0s done
#2 DONE 0.1s

#3 [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.2-apache
#3 DONE 0.1s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 2B done
#4 DONE 0.0s

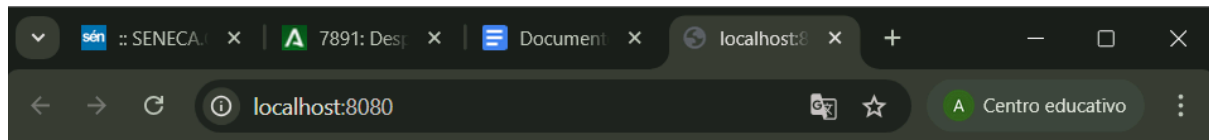
#5 [1/2] FROM docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:13eabc69869485831e3caddeae
f83e83e7996f217ce8c4ae738a91f900833e662
#5 resolve docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:13eabc69869485831e3caddeae7ce
83e7996f217ce8c4ae738a91f900833e662 0.0s done
#5 DONE 0.5s
```

Ahora, comprobaremos que se ha instalado con el siguiente comando:

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$ docker exec -it apache_web php -m

[PHP Modules]
Core
ctype
curl
date
dom
fileinfo
filter
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mysqli ←
mysqlnd
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql ←
```

Ahora volveremos a abrir el localhost que mostrará lo siguiente



Servidor Apache con Docker funcionando

Fecha desde MySQL: 2026-05-08 07:02:26

Una vez que vemos que está funcionando, entraremos a la carpeta de app, y borraremos el index.php que teníamos, metiendo los datos de nuestra página web anteriormente creada.

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker/app
$ ls
holaJose.png  index.html  script.js  styles.css
```

Ahora crearemos la carpeta api, que tendrá los siguientes archivos:

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker/app
$ ls
api/  holaJose.png  index.html  script.js  styles.css
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker/app
$ cd api
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker/app/api
$ touch db.php
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker/app/api
$ touch login.php
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker/app/api
$ touch productos.php
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker/app/api
$ touch comprar.php
```

Ahora modificaremos el fichero de script, para que usen esos datos:

```
let PRODUCTOS = [];

async function cargarProductos() {
  const res = await fetch('api/productos.php');
  PRODUCTOS = await res.json();
  mostrarProductos('todos');
}

cargarProductos();
```

Ahora también crearemos el la siguiente carpeta con el siguiente script:

```
CREATE DATABASE techstore;
USE techstore;

-- CLIENTES
CREATE TABLE clientes (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario VARCHAR(50) UNIQUE,
  password VARCHAR(255)
);

INSERT INTO clientes (usuario,password) VALUES
('usuario','1234'),
('jose','5678');

-- PRODUCTOS
CREATE TABLE productos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tipo VARCHAR(20),
  nombre VARCHAR(100),
  descripcion TEXT
);
```

Ahora modificaremos los archivos que creamos dentro de app/api

- db.php

```
api > db.php

<?php

$conexion = new mysqli(
  "db",          // nombre servicio docker
  "root",
  "root",
  "techstore"
);

if ($conexion->connect_error) {
  die("Error conexión BD");
}
```

- login.php

```
app > api > login.php
1  <?php
2  header('Content-Type: application/json');
3  require "db.php";
4
5  $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
6
7  $usuario = $data["usuario"];
8  $password = $data["password"];
9
10 $stmt = $conexion->prepare(
11     "SELECT id FROM clientes WHERE usuario=? AND password=?"
12 );
13
14 $stmt->bind_param("ss", $usuario, $password);
15 $stmt->execute();
16
17 $resultado = $stmt->get_result();
18
19 if ($resultado->num_rows > 0) {
20     echo json_encode(["ok"=>true]);
21 } else {
22     echo json_encode(["ok"=>false]);
23 }
```

- productos.php

```
app > api > productos.php
1  <?php
2  header('Content-Type: application/json');
3  require "db.php";
4
5  $resultado = $conexion->query("SELECT * FROM productos");
6
7  $productos = [];
8
9  while($fila = $resultado->fetch_assoc()){
10     $productos[] = $fila;
11 }
12
13 echo json_encode($productos);
```

- comprar.php

```
app > api > comprar.php
1  <?php
2  header('Content-Type: application/json');
3  require "db.php";
4
5  $data = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
6
7  $usuario = $data["usuario"];
8  $carrito = $data["carrito"];
9
10 $cliente = $conexion->query(
11     "SELECT id FROM clientes WHERE usuario='$usuario'"
12 )->fetch_assoc();
13
14 $cliente_id = $cliente["id"];
15
16 foreach($carrito as $item){
17
18     $stmt = $conexion->prepare(
19         "INSERT INTO compras(cliente_id,producto_id,cantidad)
20         VALUES(?,?,?)"
21     );
22
23     $stmt->bind_param(
24         "iii",
25         $cliente_id,
26         $item["id"],
27         $item["cantidad"]
28     );
29
30     $stmt->execute();
31 }
32
33 echo json_encode(["ok"=>true]);
```

Además en el js cambiaremos 2 funciones, la función de comprar y la de cargar productos.

Una vez modificada, haremos lo siguiente:

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$ docker compose down -v
[+] down 3/3
✓ Container apache_web          Removed    1.5s
✓ Container mysql_db            Removed    1.7s
✓ Network proyecto-apache-docker_default Removed    0.3s

anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$
```

Y también

```
anton@PC-Antonio MINGW64 ~/proyecto-apache-docker
$ docker compose up --build -d
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 551B 0.1s done
#1 DONE 0.1s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 106B 0.0s done
#2 DONE 0.0s

#3 [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.2-apache
#3 DONE 0.2s
```

Luego de unos cambios en los archivos por unos errores de conexión y de scripts, la página queda funcionando.

TechStore  Inicio Productos Contacto [Iniciar sesión](#) [Carrito 0](#)

Bienvenido a TechStore

Aquí puedes comprar todo tipo de componentes para tu ordenador.
Tenemos CPUs, tarjetas gráficas, RAM y mucho más.

[Entrar y comprar](#)

Nuestros productos

Todos CPU GPU RAM SSD



Intel Core i5-12400



AMD Ryzen 5 5600X

Si creamos un usuario llamado Pepe:

Bienvenido a TechStore

¿puedo
Termina

ordenar
más.

pro
PU

AMD
RYZEN

Inter

Iniciar sesión

Crear cuenta

Usuario

pepe

Contraseña

....

Repetir contraseña

....

Crear cuenta

Cancelar

Podemos mirar que se haya creado mediante powershell

```
PS C:\Users\anton\proyecto-apache-docker> docker exec -it mysql_db mysql -u usuario -ppassword basedatos -e "SELECT id,
usuario FROM clientes;"
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
+-----+
| id | usuario |
+-----+
| 2 | jose   |
| 3 | pepe   |
| 1 | usuario|
+-----+
PS C:\Users\anton\proyecto-apache-docker>
```

Y si compramos algo, nos saldrá en las compras realizadas:

Tu carrito 

Intel Core i5-12400 ×1

145.00 €

×

Corsair 16GB DDR4 ×1

40.00 €

×

Corsair 16 GB DDR4 ×1

40.00 €

×

Total: 225.00 €

Comprar ahora

Cerrar

Mis compras 

Fecha	Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
8/5/2026, 8:58:11	CPU Intel Core i5-12400	1	145.00 €	145.00 €
8/5/2026, 8:58:11	RAM Corsair 16GB DDR4	1	40.00 €	40.00 €
8/5/2026, 8:58:11	RAM Corsair 16 GB DDR4	1	40.00 €	40.00 €